

Números naturales en distintas bases

Estamos habituados a encontrar los números representados en el sistema decimal, o de base 10, con los diez dígitos: $0 < 1 < 2 < 3 < 4 < 5 < 6 < 7 < 8 < 9$. De menor a mayor, y sin saltarnos ninguno, los primeros naturales se representan

$$0 < 1 < 2 < 3 < 4 < 5 < 6 < 7 < 8 < 9 < 10 < 11 < 12 < \dots$$

Y los que siguen a 437 son 438, 439, 440, 441, ... El sistema decimal lo tenemos tan asumido que vamos a pasar por él para entender cualquier otro. De cada sistema entenderemos que los dígitos $0 < a_1 < a_2 < \dots < a_{b-1}$ de su base tienen los valores correspondientes a los b primeros números enteros no negativos. Es costumbre representarlos, si la base b es menor o igual que diez, con los símbolos $0, 1, \dots, b-1$.

Para sistemas con más de diez dígitos en la base se necesitan más *símbolos* para representar los dígitos a partir del undécimo, para lo que se añaden las primeras letras mayúsculas del alfabeto:

$$0 < 1 < 2 < 3 < 4 < 5 < 6 < 7 < 8 < 9 < A < B < C < \dots$$

De esta manera se podrá representar, en cualquier sistema, todo valor representable por el sistema decimal.

En un sistema de numeración con base $\mathbf{b}$ y dígitos $0, a_1, \dots, a_{b-1}$ un número *natural* de m dígitos, digamos $d_{m-1}d_{m-2}\dots d_2d_1d_0$, $0 \leq d_j < b-1$ para $j = 0, 1, \dots, m-1$ y $d_{m-1} \neq 0$, tendrá valor:

$$d_{m-1} \cdot \mathbf{b}^{m-1} + d_{m-2} \cdot \mathbf{b}^{m-2} + \dots + d_2 \cdot \mathbf{b}^2 + d_1 \cdot \mathbf{b} + d_0. \quad (1)$$

Para especificar que la expresión $d_{m-1}d_{m-2}\dots d_2d_1d_0$ es en una base $\mathbf{b}$, distinta de la decimal, utilizaremos la notación: $d_{m-1}d_{m-2}\dots d_2d_1d_0_{\mathbf{b}}$.

Es sencillo ver que dado un número z , sus dígitos en una base $\mathbf{b}$ se pueden calcular con el siguiente algoritmo

Cálculo de los dígitos de un natural en base $\mathbf{b}$	
Objetivo:	Dado $z \in \mathbb{N}$ y una base $\mathbf{b}$ averiguar $0 \leq d_0, d_1, \dots, d_k < \mathbf{b}$, con $d_m \neq 0$ tales que $z = d_k \dots d_1 d_0_{\mathbf{b}}$ es decir
$z = d_k \cdot \mathbf{b}^k + d_{k-1} \cdot \mathbf{b}^{k-1} + \dots + d_2 \cdot \mathbf{b}^2 + d_1 \cdot \mathbf{b} + d_0.$	
Procedimiento:	Se calcula d_0 como el resto, no negativo y menor que $\mathbf{b}$, de la división entera de z por $\mathbf{b}$. Si q_1 es el cociente de esta división, es decir $z = q_1 \cdot \mathbf{b} + d_0$ con $0 \leq d_0 < \mathbf{b}$, se tiene:
$q_1 = d_k \cdot \mathbf{b}^{k-1} + d_{k-1} \cdot \mathbf{b}^{k-2} + \dots + d_2 \cdot \mathbf{b} + d_1 \quad \text{con } 0 \leq q_1 < z.$	
Si $q_1 = 0$ se acaba el algoritmo. En otro caso, se repite el cálculo anterior con q_1 , encontrando $0 \leq d_1 < \mathbf{b}$ tal que $q_1 = q_2 \cdot \mathbf{b} + d_1$, con $0 \leq q_2 < q_1 < z$. Este procedimiento acaba pues en un número finito de pasos aparece un cociente menor que $\mathbf{b}$: si $0 < q_k < \mathbf{b}$ el siguiente paso sería $q_k = 0 \cdot \mathbf{b} + d_k$, con $d_k = q_k$ el dígito principal.	

Ejemplos

- *Sistema binario* o de base 2 con dígitos $0 < 1$. Primeros valores (naturales):

decimal:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
base 2:	0	1	10	11	100	101	110	111	1000	1001	1010	1011	1100	1101

El desarrollo en base 2 del número 435 se averigua con los siguientes cálculos:

$$\begin{aligned} 435 &= 217 \cdot 2 + 1, & 217 &= 108 \cdot 2 + 1, & 108 &= 54 \cdot 2 + 0, & 54 &= 27 \cdot 2 + 0, \\ 27 &= 13 \cdot 2 + 1, & 13 &= 6 \cdot 2 + 1, & 6 &= 3 \cdot 2 + 0, & 3 &= 1 \cdot 2 + 1, & 1 &= 0 \cdot 2 + 1, \end{aligned}$$

de manera que $435 = 110110011_{\mathbf{2}}$.

El valor decimal del número de nueve dígitos 110110011 en base 2 es

$$\begin{aligned} 110110011_{\mathbf{2}} &= 1 \cdot 2^8 + 1 \cdot 2^7 + 0 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 \\ &= 2^8 + 2^7 + 2^5 + 2^4 + 2 + 1 = 256 + 128 + 32 + 16 + 2 + 1 = 435. \end{aligned}$$

- *Sistema ternario*, base 3, dígitos $0 < 1 < 2$. La representación en base 3 del número 428 se obtiene en los siguientes cálculos:

$$\begin{aligned} 428 &= 142 \cdot 3 + 2, & 142 &= 47 \cdot 3 + 1, & 47 &= 15 \cdot 3 + 2, \\ 15 &= 5 \cdot 3 + 0, & 5 &= 1 \cdot 3 + 2, & 1 &= 0 \cdot 3 + 1, \end{aligned}$$

y así $428 = 120212_{\mathbf{3}}$.

El valor decimal del número de seis dígitos 120212 en base 3 es:

$$\begin{aligned} 120212_{\text{J}_3} &= 1 \cdot 3^5 + 2 \cdot 3^4 + 2 \cdot 3^2 + 1 \cdot 3 + 2 \\ &= 243 + 2 \cdot 81 + 2 \cdot 9 + 3 + 2 = 243 + 162 + 18 + 3 + 2 = 428. \end{aligned}$$

- *Sistema hexadecimal*, base 16, dígitos 0123456789ABCDEF.

$$\begin{aligned} 41531 &= 2595 \cdot \mathbf{16} + \mathbf{11}, \quad 2595 = 162 \cdot \mathbf{16} + \mathbf{3}, \quad 162 = 10 \cdot \mathbf{16} + \mathbf{2}, \quad 10 = 0 \cdot \mathbf{16} + \mathbf{10}, \quad 41531 = A23B_{\text{J}_{16}} \\ A23B_{\text{J}_{16}} &= 10 \cdot 16^3 + 2 \cdot 16^2 + 3 \cdot 16 + 11 \\ &= 10 \cdot 4096 + 2 \cdot 256 + 3 \cdot 16 + 11 = 40960 + 512 + 48 + 11 = 41531. \end{aligned}$$

Algoritmo de Horner

Como acabamos de ver en los ejemplos, es muy sencillo averiguar qué número en base 10 es el que en base $\mathbf{b}$ tiene expresión $d_{m-1}d_{m-2} \dots d_2d_1d_0_{\text{J}_b}$. Basta con sustituir y evaluar:

$$d_{m-1} \cdot \mathbf{b}^{m-1} + d_{m-2} \cdot \mathbf{b}^{m-2} + \dots + d_2 \cdot \mathbf{b}^2 + d_1 \cdot \mathbf{b} + d_0.$$

Para evaluar esta expresión, para m dígitos, se han de realizar: $m - 1$ sumas y $1 + 2 + \dots + (m - 1) = \frac{m(m-1)}{2}$ productos. El siguiente algoritmo, de propósito más general, nos aporta un gran ahorro en el número de operaciones.

Algoritmo de Horner
Objetivo: Calcular $p(x_0)$ con $p(x)$ el polinomio de grado n :
$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0.$
Procedimiento: Se calcula, a partir de los coeficientes del polinomio y del valor x_0 , la sucesión
$b_0 = a_n, \quad b_j = b_{j-1} \cdot x_0 + a_{n-j} \quad \text{para } j = 1, \dots, n.$
Se tiene que $p(x_0) = b_n$ (el último de la sucesión).

Es directo ver que en este algoritmo se realizan n sumas y n productos: una suma y un producto en el cálculo de cada b_j para $j = 1, \dots, n$.

El uso de este algoritmo para el asunto que nos traemos entre manos es claro: *el número que en base $\mathbf{b}$ tiene expresión $d_{m-1}d_{m-2} \dots d_2d_1d_0$ es $p(\mathbf{b})$ con $p(x)$ el polinomio $p(x) = d_{m-1}x^{m-1} + d_{m-2}x^{m-2} + \dots + d_2x^2 + d_1x + d_0$.*

Ejemplos: Para calcular, con el algoritmo de Horner, el valor decimal de 120212_{J_3} tomamos el polinomio en x de grado $6 - 1 = 5$ con coeficientes, de mayor a menor grado, los 6 dígitos 1, 2, 0, 2, 1, 2:

$$p(x) = x^5 + 2x^4 + 2x^2 + x + 2 = 2 + x(1 + x(2 + x(0 + x(2 + x(1))))).$$

La sucesión del algoritmo de Horner, para evaluar dicho polinomio en $x = \mathbf{3}$, quedaría:

$$\begin{aligned} b_0 &= 1, \quad b_1 = 1 \cdot \mathbf{3} + 2 = 5, \quad b_2 = 5 \cdot \mathbf{3} + 0 = 15, \quad b_3 = 15 \cdot \mathbf{3} + 2 = 47, \\ b_4 &= 47 \cdot \mathbf{3} + 1 = 142, \quad b_5 = 142 \cdot \mathbf{3} + 2 = 428. \end{aligned}$$

El valor decimal de $A23B_{\text{J}_{16}}$ es el que se alcanza con el siguiente cálculo

$$\begin{aligned} p(x) &= 10x^3 + 2x^2 + 3x + 11 \\ b_0 &= 10, \quad b_1 = 10 \cdot \mathbf{16} + 2 = 162, \quad b_2 = 162 \cdot \mathbf{16} + 3 = 2592 + 3 = 2595, \\ b_3 &= 2595 \cdot \mathbf{16} + 11 = 41520 + 11 = 41531. \end{aligned}$$

Desarrollos decimales finitos y periódicos

Los números racionales tienen desarrollos decimales finitos o infinitos pero periódicos. Ejemplos:

$$\frac{33}{12} = 2.75 \quad \frac{12901}{10100} = 1.2773\overline{26}.$$

Si $p, q \in \mathbb{N}$ son dos naturales (se pueden considerar coprimos), el racional p/q se puede descomponer como una suma

$$\frac{p}{q} = z + \frac{p'}{q} \quad \text{con } 0 \leq p' < q \text{ y } z \in \mathbb{N}.$$

El natural z , que es ≥ 0 , se dice la parte entera y $\frac{p'}{q}$ la parte fraccionaria, un racional no negativo y menor que 1. Sea r un racional positivo y menor que 1, $0 < r < 1$. Sea $\mathbf{b} \geq 2$ una base de numeración. Existen únicos enteros $0 \leq d_{-j} < \mathbf{b}$, los dígitos decimales en base $\mathbf{b}$ de r , tales que

$$r = d_{-1}\mathbf{b}^{-1} + d_{-2}\mathbf{b}^{-2} + \dots + d_{-k}\mathbf{b}^{-k} + \dots$$

que denotaremos como $r = 0.d_{-1}d_{-2}\dots d_{-k}\dots_{\mathbf{b}}$. Este desarrollo puede ser

$$\begin{aligned} \text{finito } r = 0.d_{-1}\dots d_{-j}_{\mathbf{b}} \quad (d_{-j} \neq 0) \text{ ocurre si } r \cdot \mathbf{b}^j \in \mathbb{N} \\ \text{periódico } r = 0.d_{-1}\dots d_{-\ell}\overline{d_{-\ell+1}\dots d_{-k}}_{\mathbf{b}} \text{ ocurre si } r(\mathbf{b}^k - \mathbf{b}^\ell) \in \mathbb{N} \end{aligned}$$

en este segundo caso existe un valor mínimo de k para el que se verifica la condición. Ejemplos, en base 2:

$$\begin{aligned} \frac{9}{16} &= \frac{1}{2} + \frac{1}{16} = 0.1001_{\mathbf{2}} \\ \frac{7}{24} &= \frac{1}{4} + \frac{1}{24} = 0.0100\overline{1}_{\mathbf{2}} \quad \text{obsérvese que } \frac{7}{24}(2^5 - 2^3) = 7 \in \mathbb{N}. \end{aligned}$$

De la expresión

$$r = d_{-1}\mathbf{b}^{-1} + d_{-2}\mathbf{b}^{-2} + \dots + d_{-k}\mathbf{b}^{-k} + \dots$$

es sencillo ver cómo, dado un racional de este tipo, recuperar sus dígitos decimales: basta con ir multiplicando por $\mathbf{b}$ y separar la parte entera (el dígito decimal a extraer) de la parte fraccionaria (donde encontramos el resto de dígitos). Por ejemplo, para encontrar los dígitos decimales de $7/24$ en base $\mathbf{b} = 2$:

- Puesto que $2 \cdot \frac{7}{24} = \frac{7}{12} < 1$, el primer decimal es 0, $\frac{7}{24} = 0.0\dots_{\mathbf{2}}$, y el siguiente será el primer decimal de $2 \cdot \frac{7}{24} - 0 = \frac{7}{12}$.
- De $2 \cdot \frac{7}{12} = \frac{7}{6} = 1 + \frac{1}{6}$, averiguamos el segundo decimal: $\frac{7}{24} = 0.01\dots_{\mathbf{2}}$, y el siguiente será el primero de $2 \cdot \frac{7}{12} - 1 = \frac{1}{6}$.
- Ahora, $2 \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{3} < 1$, y así: $\frac{7}{24} = 0.010\dots_{\mathbf{2}}$, y seguirá el primer decimal de $\frac{1}{3}$.
- La igualdad $2 \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$, nos dice que $\frac{7}{24} = 0.0100\dots_{\mathbf{2}}$, y hay que seguir con $\frac{2}{3}$.
- De $2 \cdot \frac{2}{3} = 1 + \frac{1}{3}$, $\frac{7}{24} = 0.01001\dots_{\mathbf{2}}$, con $\frac{1}{3}$ para averiguar el siguiente decimal.
- Pero $\frac{1}{3}$ es un racional que ya hemos visitado en esta lista, y así tenemos una repetición de decimales desde su aparición. En definitiva $\boxed{\frac{7}{24} = 0.0100\overline{1}_{\mathbf{2}}}$.

¿Cómo reconstruir un número fraccionario a partir de su expresión en una base?

Cuando el desarrollo es finito, estamos evaluando un polinomio en $\mathbf{b}^{-1}$, así que podemos usar el algoritmo de Horner. Nótese que el término independiente de este polinomio es 0.

Supongamos ahora que r tiene un desarrollo periódico,

$$r = 0.d_{-1}\dots d_{-\ell}\overline{d_{-\ell+1}\dots d_{-k}}_{\mathbf{b}}.$$

Entonces

$$\begin{aligned} \mathbf{b}^k r &= d_{-1}\dots d_{-\ell}d_{-\ell+1}\dots d_{-k}\overline{d_{-\ell+1}\dots d_{-k}}_{\mathbf{b}}, \\ \mathbf{b}^\ell r &= 0.\overline{d_{-\ell+1}\dots d_{-k}}_{\mathbf{b}}, \end{aligned}$$

de manera que

$$r = (d_{-1}\dots d_{-k}_{\mathbf{b}} - d_{-1}\dots d_{-\ell}_{\mathbf{b}})/(\mathbf{b}^k - \mathbf{b}^\ell).$$

Basta ahora con hacer la resta del numerador, transformando cada número natural usando el algoritmo de Horner. Nótese que esta idea vale tanto para números periódicos puros ($\ell = 0$), como para números periódicos mixtos con un anteperíodo.